

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/04

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 聽覺反應評估：使用通用微分方程在感官過載中的應用
3. VitalLens 2.0：從臉部影片中估算心率變異性的高保真rPPG技術
4. 利用提升小波網路的非接觸式雷達心電圖重建技術
5. LV-UNet：輕量化與基礎的醫學影像分割模型
6. 功能嵌入促進多區域SEEG記錄在不同受試者和會話間的聚合
7. 外泌體 / 精準醫療-----
8. 磁流體動力學微流體技術於生物顆粒分離與單細胞表徵：原理、應用與新興方向
9. 神經科學 / 心理學-----
10. 一種全腦斑馬魚感知基礎模型，用於神經元動態和行為研究
11. 生命超高能效信息處理背後的惡魔——由生物分子馬達證明
12. 人工同理心：基於AI的心理健康
13. SYNAPSE-Net：一個具有病變感知分層門控的統一框架，用於異質性腦病變的穩健分割
14. ZEBRA：邁向零樣本跨受試者泛化的通用大腦視覺解碼
15. AI / 數據分析-----
16. 蛋白質如何摺疊？
17. 智慧軟體系統實現低成本明場顯微影像分割：細胞計數自動分析的演算法實作
18. 針對YOLOv11的資料效率肺結節檢測的尺度感知課程學習
19. MoME：視覺語言醫學專家的混合模型用於醫學影像分割
20. AD-SAM：針對自動駕駛感知進行微調的「分割任何事物」視覺基礎模型
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. AstuteRAG-FQA：專為金融問答設計的任務感知檢索增強生成框架
23. 為新設備設計更智能的試驗：開發者的三大最佳實踐
24. 杜氏肌肉營養不良症確認試驗失敗，但Sarepta仍將向FDA申請全面批准
25. 提馬什辭職翌日聲稱將抗爭離開FDA的決定
26. 英國監管機構尋求加速罕見病療法上市速度
27. 生科基礎研究-----
28. 基因解卷積與功能分析：月經週期中人類子宮內膜的階層貝葉斯模型
29. 查詢空間轉錄組數據中的功能和結構性區位
30. 層級貝葉斯模型在月經週期中人類子宮內膜的基因解卷積與功能分析
31. 查詢空間轉錄組數據中的功能和結構位點
32. 工程化人類誘導多能幹細胞模型揭示先天性心臟病相關的SMAD2突變導致的足細胞生成改變



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 聽覺反應評估：使用通用微分方程在感官過載中的應用

摘要

聽覺感官過載影響著50-70%的自閉症譜系障礙（ASD）患者。然而，現有的方法如機制模型（霍奇金-赫胥黎模型、威爾遜-考恩模型、興奮-抑制平衡）、臨床工具（腦電圖/磁腦圖、感官特徵量表）和機器學習方法（神經微分方程、預測編碼）要麼假設固定參數，要麼缺乏解釋性，未能反映自閉症的異質性。我們提出了一種使用通用微分方程（UDEs）的科學機器學習方法來建模自閉症中的感官適應動態。這一框架結合了基於生物物理學的常微分方程和神經網絡，以捕捉機制理解和個體差異。我們展示了UDEs在使用73.5%更少參數的情況下，比純神經微分方程提高了90.8%的性能。該模型成功地在2%的誤差範圍內恢復了生理參數，並提供了感官過載的定量風險評估，預測特定時間模式的脈衝刺激的風險為17.2%。這一框架為自閉症的個性化、循證干預奠定了基礎，並可直接應用於可穿戴技術和臨床實踐。

導讀

自閉症譜系障礙（ASD）的患者常常面臨聽覺感官過載的挑戰。傳統的方法如霍奇金-赫胥黎模型（描述神經元活動的電生理模型）和威爾遜-考恩模型（神經元群體動態模型）等，通常假設參數不變，難以解釋個體差異。本文提出了一種新的方法，利用通用微分方程（UDEs），結合生物物理學的常微分方程和神經網絡，來更好地理解 and 預測自閉症患者的感官反應。這種方法不僅提高了模型的準確性，還減少了所需的計算資源，為未來的個性化治療和可穿戴設備的開發提供了可能。

學習路徑

神經科學基礎 → 自閉症譜系障礙（ASD） → 電生理學（霍奇金-赫胥黎模型） → 神經網絡基礎 → 微分方程（常微分方程） → 通用微分方程（UDEs） → 科學機器學習 → 可穿戴技術應用

原文連結

點擊連結

2. VitalLens

2.0：從臉部影片中估算心率變異性的高保真rPPG技術

摘要

這篇報告介紹了VitalLens 2.0，一個用於從臉部影片估算生理信號的新深度學習模型。這個新模型在遠程光體積描記法（rPPG）方面展示了顯著的準確性提升，不僅能夠穩健地估算心率（HR）和呼吸率（RR），還能估算心率變異性（HRV）指標。這一進步是通過新模型架構的引入以及訓練數據集的規模和多樣性的顯著增加實現的，目前總計包含1,413名獨特個體。我們在一個由四個公共和私人數據集組成的新測試集中對VitalLens

2.0進行了評估，該測試集包含422名獨特個體。當以個體為單位平均結果時，VitalLens 2.0在心率的平均絕對誤差（MAE）為1.57 bpm，呼吸率為1.08 bpm，HRV-SDNN為10.18 ms，HRV-RMSSD為16.45

ms。這些結果代表了新的技術水平，顯著超越了先前的方法。該模型現在可通過VitalLens API供開發者使用，網址為<https://rouast.com/api>。

導讀

VitalLens 2.0是一個利用深度學習技術的模型，專門用來從臉部影片中提取生理信號。它使用了一種稱為遠程光體積描記法（rPPG）的技術，這是一種非接觸式的方法，可以通過分析臉部皮膚的顏色變化來估算心率（HR）和呼吸率（RR）。此外，這個模型還能估算心率變異性（HRV），這是一個反映心臟健康和自律神經系統功能的重要指標。VitalLens 2.0的準確性得到了顯著提升，這得益於其新的模型架構和更大更多樣化的訓練數據集。這意味著它在實際應用中能夠提供更可靠的生理數據估算。

學習路徑

生理信號基礎 → 光體積描記法（PPG） → 遠程光體積描記法（rPPG） → 深度學習基礎 → 深度學習在生醫工程中的應用 → 心率變異性（HRV）分析

原文連結

點擊連結

3. 利用提升小波網路的非接觸式雷達心電圖重建技術

摘要

非接觸式的心電圖（ECG）重建技術，利用雷達信號提供了一種不具侵入性的心臟監測方法。我們提出了一種名為LifWavNet的提升小波網路，基於多解析度分析與合成（MRAS）模型，實現從雷達信號到ECG的重建。與以往使用固定小波方法的模型不同，LifWavNet採用了可學習的提升小波，透過提升與逆提升單元，自適應地捕捉雷達信號特徵，並合成具有生理意義的ECG波形。為了提高重建的準確性，我們引入了一種多解析度短時傅里葉變換（STFT）損失，在時間域和頻譜域中強化與真實ECG的一致性。在兩個公開數據集上的評估顯示，LifWavNet在ECG重建和後續生命體徵估算（心率和心率變異性）方面優於現有的最先進方法。此外，中間特徵的可視化強調了多解析度分解與合成在雷達到ECG重建中的可解釋性。這些結果確立了LifWavNet作為基於雷達的非接觸式ECG測量的穩健框架。

導讀

這篇文章介紹了一種新技術，名為LifWavNet，它能從雷達信號中重建心電圖（ECG），不需要直接接觸人體。LifWavNet使用了一種叫做提升小波的技術（提升小波是一種數學工具，用於信號分解與重建），能夠自適應地學習雷達信號中的特徵，並生成準確的ECG波形。這項技術還引入了多解析度短時傅里葉變換（STFT，一種用於分析信號頻率成分的方法）來提高重建的準確性。這意味著，未來我們可能不需要傳統的心電圖貼片就能進行心臟健康監測。

學習路徑

信號處理基礎 → 小波變換 → 提升小波技術 → 短時傅里葉變換（STFT） → 雷達信號處理 → 心電圖（ECG）分析 → 機器學習在醫學中的應用

原文連結

點擊連結

4. LV-UNet：輕量化與基礎的醫學影像分割模型

摘要

雖然大型模型在電腦視覺領域取得了顯著進展，但在醫學影像分割中，優化複雜性、變壓器架構的複雜性、計算限制以及實際應用需求等挑戰，強調了簡單模型設計的重要性。這種需求在移動醫療設備中尤為明顯，因為它們需要輕量化、可部署的模型以達到即時性能。然而，現有的輕量化模型通常在不同數據集上的穩健性較差，限制了其廣泛應用。為了解決這些挑戰，本文介紹了LV-UNet，一種輕量化且基礎的模型，利用預訓練的MobileNetv3-Large作為骨幹網絡，並結合可融合模塊。LV-UNet採用增強的深度訓練策略，並在推理過程中通過重新參數化切換到部署模式，顯著減少了參數數量和計算負擔。在ISIC 2016、BUSI、CVC-ClinicDB、CVC-ColonDB和Kvair-SEG數據集上的實驗結果顯示了性能與計算負擔之間的更好平衡。代碼將在<https://github.com/juntaoJianggavin/LV-UNet>發布。

導讀

在醫學影像分割中，雖然大型模型能提供高精度，但其複雜性和高計算需求使其不適合於移動設備。LV-UNet是一種新提出的模型，專為解決這些問題而設計。它使用MobileNetv3-Large作為基礎，這是一種已經預先訓練好的輕量化神經網絡，並加入了可融合模塊來提升性能。LV-UNet還採用了深度訓練策略，並在推理時重新配置模型以減少計算需求。這使得它能在多個醫學數據集上提供穩定的表現，適合於需要即時反應的移動醫療設備。

學習路徑

計算機視覺 → 深度學習 → 卷積神經網絡 (CNN) → MobileNet → 醫學影像分割 → LV-UNet模型

原文連結

點擊連結

5. 功能嵌入促進多區域SEEG記錄在不同受試者和會話間的聚合

摘要

跨受試者聚合顱內記錄是一項挑戰，因為電極數量、放置位置和覆蓋區域差異很大。空間標準化方法如MNI座標提供了一個共享的解剖參考，但通常無法捕捉真實的功能相似性，特別是在定位不精確的情況下；即使在匹配的解剖座標上，目標腦區和潛在的神經動力學在個體之間可能有很大差異。我們提出了一個可擴展的表示學習框架，該框架（i）使用對比目標的Siamese編碼器從多區域局部場電位中學習每個電極的受試者無關功能身份，誘導一個對區域特定神經特徵敏感的嵌入幾何，（ii）將這些嵌入標記化為變壓器的功能標記，該變壓器以可變數量的通道建模區域間關係。我們在一個涵蓋基底神經節-丘腦區域的20名受試者數據集上評估了這一框架，數據集是在異構電極佈局的靈活休息/運動記錄會話中收集的。學習的功能空間支持準確的受試者內部區分，並形成清晰的、區域一致的聚類；它能零樣本轉移到未見過的通道。變壓器在沒有受試者特定頭部或監督的情況下操作功能標記，捕捉跨區域依賴性，並能重建被遮蔽的通道，為下游解碼提供一個受試者無關的骨幹。這些結果表明了一條通向大規模跨受試者聚合和顱內神經數據預訓練的道路，這些數據中不存在嚴格的任務結構和統一的傳感器放置。

導讀

在生物醫學研究中，聚合來自不同受試者的顱內記錄數據是一個挑戰，因為每個受試者的電極數量和放置位置可能不同。傳統的空間標準化方法，如MNI座標，雖然提供了一個解剖學上的參考點，但往往無法準確反映功能上的相似性。這篇文章提出了一種新的框架，利用Siamese編碼器（用於比較相似性的一種神經網絡架構）和變壓器（Transformer，一種用於處理序列數據的模型），來學習和聚合這些數據。這種方法不依賴於特定的受試者數據，能夠在不同的腦區之間建立功能上的關聯，並且能夠在沒有監督的情況下重建被遮蔽的通道。

學習路徑

神經科學基礎 → 電極記錄技術 → 空間標準化方法（如MNI座標） → 表示學習 → Siamese編碼器 → 變壓器（Transformer） → 顱內神經數據分析

原文連結

點擊連結



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 磁流體動力學微流體技術於生物顆粒分離與單細胞表徵：原理、應用與新興方向

摘要

磁流體動力學微流體技術依賴於磁場梯度來操控在磁流體環境中的抗磁性顆粒。這項技術已成為一種有前景的工具，用於無標籤的生物顆粒操控，包括其分離和表徵。本文回顧了基於磁流體的微流體平台在多尺度生物顆粒分離方面的最新進展，範圍從微米級細胞到亞微米級細胞外囊泡。我們強調了磁流體動力學操控的基本物理原理，包括由磁流體與顆粒相互作用產生的主要磁浮力。我們接著描述這些原理如何實現高解析度的基於尺寸的生物顆粒分離、亞細胞生物顆粒富集和基於物理特徵的表徵篩選。我們還討論了磁流體動力學微流體技術在磁流體生物相容性、系統吞吐量和納米顆粒耗盡方面的主要挑戰。最後，我們概述了涉及機器學習、3D列印和多重檢測的未來研究方向。這些見解為推進基於磁流體的技術在精準生物醫學、診斷和細胞工程中的應用提供了路徑。

導讀

磁流體動力學微流體技術是一種利用磁場梯度來操控抗磁性顆粒的技術。抗磁性顆粒（指不被磁場吸引的顆粒）在磁流體（含有磁性顆粒的液體）中受到磁場的影響，這使得我們可以不使用標籤（不需附加標記物）就能分離和分析生物顆粒。這項技術的應用範圍很廣，從分離微米級的細胞到亞微米級的細胞外囊泡。文章指出了這項技術的基本原理，如磁浮力（磁場對抗磁性顆粒施加的力），並探討了其在生物醫學中的潛在應用和挑戰。

學習路徑

物理學基礎 → 磁學 → 流體力學 → 微流體技術 → 磁流體動力學 → 生物顆粒分離技術 → 單細胞分析技術 → 生物醫學應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 一種全腦斑馬魚感知基礎模型，用於神經元動態和行為研究

摘要

神經動態是從記憶到睡眠等行為的基礎，但要識別更高階現象（如社交互動）的機制在實驗上具有挑戰性。現有的全腦模型往往無法擴展到單個神經元的解析度，忽略行為輸出，或依賴於主成分分析（PCA）/卷積管線，這些方法可能錯過長程、非線性互動。我們引入了一種稀疏注意力全腦基礎模型（SBM）用於幼年斑馬魚，該模型預測神經元在感官刺激下的尖峰概率，並將大腦狀態與行為聯繫起來。SBM在神經元和時間上分解注意力，使其具備全腦規模和可解釋性。在一個保留的受試者上，它實現了平均絕對誤差小於0.02，並且預測穩定，支持自回歸展開。結合一個排列不變的行為頭，SBM使得神經模式的梯度合成成為可能，從而誘發目標行為。這一框架支持對複雜神經現象的快速、以行為為基礎的探索。

導讀

這篇文章介紹了一種新的模型，稱為稀疏注意力全腦基礎模型（SBM），專門用於研究幼年斑馬魚的大腦活動。神經動態是指神經元活動隨時間的變化，這些活動與行為（例如記憶和睡眠）有關。傳統的全腦模型難以精確到單個神經元的層次，並且常常忽略了行為結果。SBM模型通過預測神經元在感官刺激下的活動概率，並將這些活動與行為聯繫起來，提供了一種全新的研究方法。這樣的模型有助於理解大腦如何控制行為，並可能揭示複雜的神經現象。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經動態學 → 全腦模型 → 主成分分析（PCA） → 稀疏注意力機制 → 自回歸模型 → 斑馬魚行為研究

原文連結

點擊連結

8. 生命超高能效信息處理背後的惡魔——由生物分子馬達證明

摘要

人工智慧（AI）的顯著進步揭示了現代數位架構的巨大能量需求，這引發了對可持續性的深刻擔憂。與此形成鮮明對比的是，人類大腦僅需約20瓦特就能高效運作，而單個細胞使用千兆級的基因信息處理時，所需能量僅為兆分之一瓦特。在相同的能量預算下，通用數位處理器每秒只能執行幾個簡單操作。這種驚人的差異表明，生物系統遵循的算法與傳統計算根本不同。信息熱力學的框架，特別是麥克斯韋妖和西拉德引擎，提供了理論線索，設置了信息處理所需能量的下限。然而，數位處理器超過了這一限制約六個數量級。最近的單分子研究揭示了生物分子馬達將布朗運動轉化為機械功，實現了一種“類妖”的運作原理。這些發現表明，生命系統已經實現了一種超高效的信息-能量轉換機制，超越了數位計算。我們在此實驗性地建立了位置信息（位元）與機械功之間的定量對應，證明分子機器選擇性地利用布朗運動中罕見但功能性的波動來達到ATP級的能量效率。這種信息、能量和時間尺度的整合表明，生命實現了一種類麥克斯韋妖的機制，用於能量高效的信息處理。

導讀

這篇文章探討了生物系統如何在極低能耗下進行高效的信息處理。與需要大量能量的人工智慧系統不同，人類大腦和細胞能以極低的能量進行複雜的計算。研究指出，這是因為生物系統使用了一種不同於傳統數位計算的算法，類似於麥克斯韋妖（Maxwell's demon，一種假想的存在，能違反熱力學第二定律進行能量轉換）。生物分子馬達能將布朗運動（Brownian motion，微小粒子在流體中的隨機運動）轉化為機械功，從而實現高效的能量轉換，這是一種超越數位計算的能力。

學習路徑

物理學基礎 → 熱力學 → 信息熱力學 → 麥克斯韋妖 → 分子生物學 → 生物分子馬達 → 人工智慧與能量效率

原文連結

點擊連結

9. 人工同理心：基於AI的心理健康

摘要

許多人面臨心理健康問題，但並非每個人都會尋求專業幫助或能夠獲得心理健康照護。AI聊天機器人已逐漸成為那些有心理障礙或只是想找人聊天的人的選擇。本文呈現了一項針對曾使用聊天機器人的參與者的研究，以及基於情境的測試大型語言模型（LLM）聊天機器人的結果。我們的研究發現，AI聊天機器人主要被用作「五分鐘治療師」或非評判性的伴侶。參與者欣賞聊天機器人的匿名性和不帶評判的特性。然而，對於隱私和敏感信息的安全性存在擔憂。LLM聊天機器人的情境測試突顯了其他問題。一些聊天機器人一貫地給予安慰，使用表情符號和名字來增加個人化感受，並迅速建議尋求專業幫助。然而，存在的限制包括語氣不一致、偶爾不當的回應（例如，隨意或浪漫的語氣），以及缺乏對危機的敏感性，特別是在識別警示語言和適當升級回應方面。這些發現可以為技術和心理健康照護行業提供資訊，幫助更好地利用AI聊天機器人來支持個人在情感困難時期。

導讀

AI聊天機器人是指利用人工智慧技術來模擬人類對話的程式，特別是在心理健康領域，它們被用來提供即時的情感支持。這些機器人可以在短時間內提供建議或陪伴，但也存在隱私和安全的問題。大型語言模型（LLM）是指使用大量數據訓練的AI系統，能夠生成類似人類的語言回應。在本文中，研究者測試了這些系統在不同情境下的表現，發現它們在提供支持和建議方面有優勢，但在語氣一致性和危機識別上仍需改進。

學習路徑

人工智慧基礎 → 自然語言處理 → 大型語言模型（LLM） → 人工智慧在心理健康中的應用 → AI聊天機器人的倫理與隱私問題

原文連結

[點擊連結](#)

10. SYNAPSE-Net：一個具有病變感知分層門控的統一框架，用於異質性腦病變的穩健分割

摘要

自動分割多模態MRI中的異質性腦病變一直是臨床神經影像學中的一個重大挑戰。目前的深度學習模型通常是專門的「點解決方案」，缺乏泛化能力且性能差異較大，限制了其臨床可靠性。為了解決這些問題，我們提出了統一多流SYNAPSE-Net，一個為泛化和穩健性而設計的自適應框架。該框架基於一種新穎的混合架構，集成了多流CNN編碼器、一個用於全局上下文的Swin Transformer瓶頸、一個動態跨模態注意力融合（CMAF）機制，以及一個分層門控解碼器，用於高保真度的掩膜重建。該架構使用結合病理特定數據增強和難度感知採樣方法的方差減少策略進行訓練。模型在三個不同的挑戰性公共數據集上進行了評估：MICCAI 2017 WMH Challenge、ISLES 2022 Challenge和BraTS 2020 Challenge。我們的框架在WMH數據集中達到了0.831的最先進DSC值和3.03的HD95值。對於ISLES 2022，它以統計顯著差異達到了最佳的邊界精度（HD95值為9.69）。對於BraTS 2020，它在腫瘤核心區域達到了最高的DSC值（0.8651）。這些實驗結果表明，我們的統一自適應框架在多種腦病理學中實現了最先進的性能，提供了一個穩健且臨床可行的自動分割解決方案。源代碼和預訓練模型可在<https://github.com/mubid-01/SYNAPSE-Net-pre>獲得。

導讀

SYNAPSE-Net是一個專為自動分割異質性腦病變而設計的框架。它利用多模態MRI（磁共振成像）數據，通過多流CNN（卷積神經網絡）編碼器和Swin Transformer（變壓器模型）來獲取全局上下文信息。動態跨模態注意力融合（CMAF）機制則幫助整合不同模態的信息，最終通過分層門控解碼器來重建高精度的分割掩膜。這種方法的優勢在於其泛化能力和穩健性，能夠在不同的數據集上提供一致的高性能分割結果。

學習路徑

MRI基礎知識 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 變壓器模型（Transformer） → 多模態融合技術 → 自動分割技術 → SYNAPSE-Net架構

原文連結

點擊連結

11. ZEBRA：邁向零樣本跨受試者泛化的通用大腦視覺解碼

摘要

近期在神經解碼領域的進展使得從大腦活動中重建視覺經驗成為可能，將fMRI到影像重建定位為神經科學與計算機視覺之間的一座有潛力的橋樑。然而，目前的方法主要依賴於特定受試者的模型或需要針對特定受試者進行微調，這限制了其可擴展性和實際應用性。在這項工作中，我們介紹了ZEBRA，這是第一個不需要特定受試者適應的零樣本大腦視覺解碼框架。ZEBRA建立在一個關鍵的見解上，即fMRI表徵可以分解為與受試者相關和語義相關的組件。通過利用對抗訓練，我們的方法明確地將這些組件分離，以隔離受試者不變的、語義特定的表徵。這種分離使得ZEBRA能夠在不需要任何額外的fMRI數據或重新訓練的情況下，泛化到未見過的受試者。大量實驗表明，ZEBRA顯著優於零樣本基準，並在多個指標上達到與完全微調模型相當的性能。我們的工作代表了一個邁向通用神經解碼的可擴展且實用的步驟。代碼和模型權重可在以下網址獲得：<https://github.com/xmed-lab/ZEBRA>。

導讀

神經解碼技術的進步讓我們能夠從大腦活動中重建視覺經驗，fMRI（功能性磁共振成像）到影像重建是其中一個重要的應用。然而，傳統方法通常需要針對每個受試者進行特別的模型調整，這限制了其大規模應用的可能性。ZEBRA是一種新的方法，它不需要針對特定受試者進行調整。這是通過將fMRI數據分解為與受試者相關和語義相關的部分來實現的，並使用對抗訓練（adversarial training，一種機器學習技術）來分離這些部分。這樣，ZEBRA可以在不需要額外數據或重新訓練的情況下，應用於新的受試者，這使得它在實際應用中更具可行性。

學習路徑

神經科學基礎 → fMRI技術 → 神經解碼技術 → 機器學習基礎 → 對抗訓練 → ZEBRA框架

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 蛋白質如何摺疊？

摘要

蛋白質如何摺疊仍然是生物學中的一個核心未解問題。儘管在超過六十年前就已經提出了嵌入在氨基酸序列中的摺疊密碼的概念，但這個密碼至今仍未被定義。雖然我們現在擁有強大的預測工具來預測蛋白質的最終天然結構，但我們仍然缺乏一個預測框架來解釋序列如何決定摺疊路徑。兩個主要的概念模型主導了對摺疊機制的解釋：一是漏斗模型，該模型認為摺疊是在粗糙的、高維能量景觀上通過多條替代路徑進行的；二是foldon模型，該模型提出了一個離散中間體的分層序列。最近在兩個方面的進展正以前所未有的方式促進摺疊研究。強大的實驗方法，尤其是單分子力譜和氬（氬交換測定）允許對摺疊過程進行高解析度的時間解析追蹤。與此同時，以AlphaFold等算法為頂點的計算突破已經革新了靜態結構預測，為將機器學習擴展到動力學領域开辟了機會。這些發展共同標誌著一個轉折點：我們首次有能力解決蛋白質如何摺疊、為何錯摺疊，以及如何利用這些知識於生物學和醫學中。

導讀

蛋白質摺疊是指蛋白質分子從氨基酸序列轉變為其功能性三維結構的過程。這個過程非常複雜，目前有兩個主要模型解釋這一過程：漏斗模型（funnel model）和foldon模型。漏斗模型描述了蛋白質在多條路徑上摺疊，類似於在一個多維能量景觀中尋找最低能量狀態。而foldon模型則認為摺疊是通過一系列有序的中間步驟進行的。最近的技術進步，如單分子力譜和氬交換測定，讓我們能夠更精確地觀察這一過程。此外，AlphaFold等先進算法的出現，使得我們能更好地預測蛋白質的靜態結構，並有望進一步理解其動態摺疊過程。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質化學 → 分子生物學 → 蛋白質摺疊理論 → 漏斗模型與foldon模型 → 單分子力譜技術 → 氬交換測定 → AlphaFold與結構預測

原文連結

點擊連結

13. 智慧軟體系統實現低成本明場顯微影像分割：細胞計數自動分析的演算法實作

摘要

明場顯微鏡是一種經濟實惠的活細胞培養解決方案，對於許多資金有限的實驗室來說，往往是唯一可用的資源，通常搭配標準的中央處理器（CPU）。然而，明場影像固有的挑戰——如噪聲、低對比度和動態形態，加上缺乏圖形處理器（GPU）資源和複雜的軟體介面——阻礙了預期的研究成果。本文提出了一個新穎的顯微影像分析框架，專為配備標準桌上型CPU的低成本實驗室設計。這個基於Python的程式能夠通過先進的計算機視覺和機器學習管道，對活體、未染色的細胞進行細胞計數分析。重要的是，該框架可在無標籤數據上運行，不需要手動標註的訓練數據或訓練階段。它通過一個用戶友好的跨平台圖形用戶界面（GUI）提供訪問，不需要編程技能，同時也提供了一個腳本介面，供開發人員進行程式控制和整合。整個工作流程執行語義和實例分割、特徵提取、分析、評估和自動報告生成。其模組化架構支持簡單的維護和靈活的整合，並支持單影像和批量處理。在公眾數據集的多種未染色細胞類型上進行驗證，該框架顯示出比當代工具如Cellpose和StarDist更高的準確性和重現性。其在CPU平台上的競爭性分割速度突顯了其在基礎研究和臨床應用中的重大潛力——特別是在個性化醫療的細胞移植和肌肉再生療法中。該應用程式的訪問可用於重現性。

導讀

明場顯微鏡通常是低預算實驗室的唯一選擇，但其影像質量常因噪聲和低對比度而受限。這篇文章介紹了一個新的影像分析系統，專為不具備高階硬體資源的實驗室設計。這個系統基於Python語言，能夠分析活體未染色的細胞，且不需要標註數據或訓練階段。它提供了一個簡單易用的介面，無需編程技能，並支持多種影像處理功能。這個系統的準確性和速度在多種細胞類型上都表現優異，尤其在個性化醫療應用中具有潛力。

學習路徑

顯微鏡基礎 → 顯微影像分析 → 計算機視覺 → 機器學習基礎 → Python程式設計 → 影像分割技術 → 生物醫學應用

原文連結

點擊連結

14. 針對YOLOv11的資料效率肺結節檢測的尺度感知課程學習

摘要

胸部CT中的肺結節檢測對於早期肺癌診斷至關重要，但現有的深度學習方法在臨床環境中面臨著有限標註數據的挑戰。雖然課程學習已經顯示出改善模型訓練的潛力，但傳統的靜態課程策略在數據稀缺的情況下效果不佳。我們提出了一種名為尺度自適應課程學習（Scale Adaptive Curriculum Learning, SACL）的新訓練策略，該策略根據可用數據的規模動態調整課程設計。SACL引入了三個關鍵機制：（1）自適應時期調度、（2）困難樣本注入、（3）尺度感知優化。我們在LUNA25數據集上使用YOLOv11作為基礎檢測器進行了SACL的評估。實驗結果顯示，SACL在完整數據集上的mAP50表現與靜態課程學習相當，但在數據有限的情況下，分別在10%、20%和50%的訓練數據下相對基線有4.6%、3.5%和2.0%的提升。SACL通過在不改變模型結構的情況下，實現跨越不同數據規模的穩健訓練，為醫療機構在有限標註資源下開發有效的肺結節檢測系統提供了一個實用的解決方案。

導讀

這篇文章介紹了一種新的訓練策略，稱為尺度自適應課程學習（SACL），用於改善肺結節檢測模型在有限數據情況下的表現。傳統的課程學習策略在數據不多時效果不佳，而SACL則通過動態調整訓練過程來克服這一問題。SACL的三個關鍵機制包括：自適應時期調度（根據數據量調整訓練時間）、困難樣本注入（在訓練中加入更具挑戰性的樣本）和尺度感知優化（根據數據規模進行優化）。這些機制使得即使在有限的標註數據下，模型也能夠保持良好的檢測性能。

學習路徑

醫學影像學 → 深度學習基礎 → YOLO演算法 → 課程學習（Curriculum Learning） → 尺度自適應課程學習（SACL）

原文連結

點擊連結

15. MoME：視覺語言醫學專家的混合模型用於醫學影像分割

摘要

在這項研究中，我們提出了MoME，一種用於醫學影像分割的視覺語言醫學專家的混合模型。MoME將在大型語言模型（LLMs）中廣泛使用的專家混合（MoE）範式，適應於醫學視覺語言任務。該架構通過有效利用適合醫學影像複雜性的多尺度視覺特徵，並結合文本嵌入，實現動態專家選擇。本研究探索了視覺語言模型在此領域的新整合。利用包含3,410個CT掃描的10個數據集，MoME在全面的醫學影像分割基準上展示了強大的性能。我們的方法探索了基礎模型在醫學影像中的整合，受益於MoE在通過結合文本信息提升模型性能方面的既有成效。MoME在多個數據集上展示了具有競爭力的精確度，探索了一種新穎的架構以在醫學影像分析中實現穩健的結果。

導讀

MoME是一種新型的醫學影像分割技術，它結合了視覺和語言專家的力量。專家混合（MoE）是一種模型架構，通常用於大型語言模型，這次被應用於醫學影像中。MoME能夠動態選擇合適的專家，利用多尺度的視覺特徵和文本信息來精確地分析醫學影像。這項技術在多個CT掃描數據集上表現出色，展示了其在醫學影像分析中的潛力。

學習路徑

基礎醫學知識 → 醫學影像學 → 機器學習基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 專家混合模型（MoE）
→ 視覺語言模型 → 醫學影像分割技術

原文連結

點擊連結

16. AD-SAM：針對自動駕駛感知進行微調的「分割任何事物」視覺基礎模型

摘要

本文介紹了一種名為自動駕駛分割任何事物模型（AD-SAM）的視覺基礎模型，專為自動駕駛中的語義分割進行微調。AD-SAM擴展了「分割任何事物模型」（SAM），並配備雙編碼器和可變形解碼器，以適應道路場景的空間和幾何複雜性。雙編碼器通過結合SAM預訓練的Vision Transformer（ViT-H）的全局語義上下文與可訓練的卷積深度學習主幹（如ResNet-50）的局部空間細節，生成多尺度融合表示。一個可變形融合模塊對齊異構特徵，跨尺度和物體幾何。解碼器使用可變形注意力進行漸進式多階段細化。訓練由整合了Focal、Dice、Lovasz-Softmax和Surface損失的混合損失指導，提高了語義類別平衡、邊界精度和優化穩定性。在Cityscapes和Berkeley DeepDrive 100K（BDD100K）基準測試中，AD-SAM在分割準確性上超越了SAM、廣義SAM（G-SAM）和深度學習基線（DeepLabV3）。在Cityscapes上達到68.1的平均交並比（mIoU），在BDD100K上達到59.5的mIoU，分別在結構化和多樣化道路場景中比SAM、G-SAM和DeepLabV3高出+22.9和+19.2 mIoU。AD-SAM展示了強大的跨域泛化能力，保留率為0.87（相比SAM的0.76），學習動態更快、更穩定，30-40個時代內收斂，學習速度是基準模型的兩倍。僅用1000個樣本就能維持0.607的mIoU，顯示出在減少標註成本方面的數據效率。這些結果證實，對基礎模型進行針對性的架構和優化增強，能夠實現可靠且可擴展的自動駕駛感知。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的視覺模型AD-SAM，專門用於提升自動駕駛車輛在道路場景中的物體識別能力。AD-SAM在原有的SAM模型基礎上進行了改進，增加了雙編碼器（用於處理不同尺度的圖像信息）和可變形解碼器（用於更精確地識別物體邊界）。訓練過程中使用了多種損失函數（如Focal損失、Dice損失等）來提高模型的準確性和穩定性。實驗結果顯示，AD-SAM在多個基準測試中表現優異，特別是在處理複雜道路場景時，顯示出強大的泛化能力和數據效率。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN） → Vision Transformer（ViT） → 語義分割 → 自動駕駛技術 → AD-SAM模型

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. AstuteRAG-FQA：專為金融問答設計的任務感知檢索增強生成框架

摘要

檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 在知識密集型任務中展現出顯著潛力，通過改善領域特异性、增強時間相關性並減少幻覺現象。然而，將RAG應用於金融領域時，面臨著一些關鍵挑戰：專有數據集的訪問受限、檢索準確性有限、監管限制以及敏感數據的解釋。我們介紹AstuteRAG-FQA，一個針對金融問答 (Financial Question Answering, FQA) 設計的自適應RAG框架，利用任務感知的提示工程來應對這些挑戰。該框架使用混合檢索策略，整合開源和專有金融數據，同時保持嚴格的安全協議和監管合規。動態提示框架能夠實時適應查詢的複雜性，提高精確性和上下文相關性。為系統性地處理多樣的金融查詢，我們提出四層任務分類：顯性事實、隱性事實、可解釋的推理和涉及隱性因果推理的隱藏推理。對於每個類別，我們識別了檢索和生成過程中的關鍵挑戰、數據集和優化技術。該框架包含多層安全機制，包括差分隱私、數據匿名化和基於角色的訪問控制，以保護敏感金融信息。此外，AstuteRAG-FQA通過自動化監管驗證系統實施實時合規監控，確保回應符合行業標準和法律義務。我們評估了三種數據整合技術——上下文嵌入、小模型增強和目標微調，分析了它們在不同金融環境中的效率和可行性。

導讀

檢索增強生成 (RAG) 是一種結合檢索和生成技術的方法，能夠在需要大量知識的任務中發揮重要作用。在金融領域，應用RAG面臨著數據訪問受限和監管要求等挑戰。AstuteRAG-FQA是專為金融問答設計的框架，它利用任務感知的提示工程 (prompt engineering, 指針對特定任務設計的提示技術) 來解決這些問題。該框架通過混合檢索策略，結合開源和專有數據，並採用多層安全機制 (如差分隱私和數據匿名化) 來保護數據安全。它還使用自動化系統進行實時合規監控，確保生成的答案符合法律和行業標準。

學習路徑

信息檢索基礎 → 自然語言處理 (NLP) → 機器學習基礎 → 檢索增強生成 (RAG) 技術 → 金融數據分析 → 金融監管合規知識 → 差分隱私與數據安全

原文連結

點擊連結

18. 為新設備設計更智能的試驗：開發者的三大最佳實踐

摘要

本文探討了醫療科技公司如何設計簡化且有效的試驗，並介紹了三種策略來實現這一目標。此外，文章還強調了高質量數據在推動更智能研究設計中的重要性。

導讀

對於醫療科技公司來說，設計新的醫療設備試驗是一項複雜的任務。本文介紹了三種最佳實踐策略，幫助開發者設計出更高效的試驗。這些策略包括：1. 簡化試驗流程（減少不必要的步驟），2. 確保數據質量（數據的準確性和可靠性），3. 利用高質量數據來優化研究設計。這些方法不僅能提高試驗的效率，還能確保試驗結果的可信性。

學習路徑

臨床試驗設計 → 醫療設備開發 → 資料科學與分析 → 試驗數據管理 → 智能試驗設計

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

19. 杜氏肌肉營養不良症確認試驗失敗，但Sarepta仍將向FDA申請全面批准

摘要

Sarepta Therapeutics公司週一宣布，其針對杜氏肌肉營養不良症（Duchenne muscular dystrophy）某些形式的兩種「外顯子跳躍」（exon-skipping）療法的長期確認研究未能達到其主要終點。然而，儘管如此，該公司仍計劃向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請全面批准。

導讀

杜氏肌肉營養不良症（Duchenne muscular dystrophy）是一種遺傳性疾病，主要影響男孩，導致肌肉逐漸衰弱。Sarepta Therapeutics開發了一種名為「外顯子跳躍」（exon-skipping）的療法，試圖透過改變基因表達來緩解症狀。儘管最新的確認試驗未能達到預期效果，但公司仍希望獲得FDA的全面批准，這意味著他們可能有其他數據或理由支持其療法的有效性。

學習路徑

遺傳學基礎 → 分子生物學 → 遺傳疾病（如杜氏肌肉營養不良症） → 基因治療技術 → 外顯子跳躍療法 → 臨床試驗設計與分析 → FDA批准流程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun

20. 提馬什辭職翌日聲稱將抗爭離開FDA的決定

摘要

在辭去藥品評估與研究中心（CDER）主任職位的一天後，George Tidmarsh 表示他將抗爭針對其行為的調查，並重新考慮他的辭職決定。Tidmarsh 的意圖已經與少數FDA高層分享。

導讀

George Tidmarsh

是美國食品藥品監督管理局（FDA）下屬的藥品評估與研究中心（CDER）的前主任。CDER 是負責評估和監督藥品安全性和有效性的部門。Tidmarsh 在辭職後不久，表示他將對針對其行為的調查進行抗爭，並重新考慮他的辭職決定。這表明他可能對調查結果或辭職的原因有不同的看法。

學習路徑

FDA（美國食品藥品監督管理局） → CDER（藥品評估與研究中心） → 藥品安全性評估 → 行政調查程序

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 英國監管機構尋求加速罕見病療法上市速度

摘要

英國的藥品監管機構表示，正在努力「全面改革」其批准罕見病療法的框架。英國藥品和健康產品管理局（MHRA）在週日表示，該機構正著手進行一系列措施，以加快罕見病療法的審批流程。這些措施旨在縮短從研發到市場的時間，讓患者能夠更快地獲得創新療法。

導讀

英國的藥品和健康產品管理局（MHRA）正在計劃改革其對罕見病療法的審批流程。簡單來說，這意味著他們希望能更快地讓治療罕見病的新藥上市。罕見病（Rare Diseases）是指發病率很低的疾病，通常患者數量較少，因此相關療法的開發和審批過程往往較長。MHRA的改革目標是縮短這一過程，讓需要這些療法的患者能更早地受益。

學習路徑

藥物研發基礎 → 罕見病概論 → 藥品監管流程 → 英國藥品和健康產品管理局（MHRA） → 罕見病療法的市場化過程

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

22. 基因解卷積與功能分析：月經週期中人類子宮內膜的階層貝葉斯模型

摘要

異質樣本的整體組織RNA測序提供了平均基因表達譜，掩蓋了細胞類型特異的動態變化。為了解決這個問題，我們提出了一種概率階層貝葉斯模型，該模型利用高解析度的單細胞參考數據，將整體RNA-seq數據解卷積為組成細胞類型的表達譜和比例。我們將此模型應用於人類子宮內膜組織，分析其在月經週期中的變化，這一背景特徵為受激素驅動的細胞組成劇烈變化。我們的擴展框架提供了一個有原則的推斷，揭示了細胞類型比例和細胞特異性基因表達在週期階段的變化。我們詳細展示了模型的結構、先驗和推斷策略，並通過模擬和與現有方法的比較驗證了其性能。結果顯示在月經週期的不同階段，子宮內膜上皮細胞、基質細胞和免疫細胞的比例動態變化，並識別出與子宮內膜功能相關的細胞類型特異性差異基因表達（例如，分泌期基質細胞中的蛻膜化標記）。我們進一步進行了穩健性測試，顯示我們的貝葉斯方法對參考不匹配和噪音具有韌性。最後，我們討論了研究結果的生物學意義、對生育和子宮內膜疾病的潛在臨床影響，以及未來的研究方向，包括空間轉錄組學的整合。

導讀

這篇文章介紹了一種新的階層貝葉斯模型，這是一種統計方法，能夠將整體RNA測序數據分解為具體的細胞類型表達譜和比例。這在研究像子宮內膜這樣的組織時特別有用，因為子宮內膜在月經週期中會因激素變化而發生顯著的細胞組成變化。這個模型能夠揭示不同細胞類型在不同月經階段的比例變化，並找出特定細胞類型的差異基因表達，這對於理解子宮內膜功能和相關疾病有重要意義。

學習路徑

統計學基礎 → 貝葉斯統計 → RNA測序技術 → 單細胞RNA測序 → 階層貝葉斯模型 → 基因表達分析 → 子宮內膜生物學 → 空間轉錄組學

原文連結

點擊連結

23. 查詢空間轉錄組數據中的功能和結構性區位

摘要

在多細胞生物中，細胞協同作用以形成功能性和結構性區位。隨著空間轉錄組學使基因表達剖析能在空間上下文中進行，研究顯示空間區位在生理和病理過程中作為凝聚且反覆出現的單位。這些觀察表明，組織的普遍組織原則由保守的區位模式編碼，並呼籲超越現有計算工具的查詢式區位分析範式。在這項研究中，我們定義了「區位查詢任務」，即在給定感興趣區位（NOI）的情況下，識別跨空間轉錄組樣本的相似區位。我們進一步開發了QueST，一種專門為解決此任務而設計的方法。QueST將每個區位建模為子圖，使用對比學習來學習區位的區分性嵌入，並結合對抗訓練來減輕批次效應。在模擬和基準數據集中，QueST的表現優於現有的區位查詢方法，準確捕捉異質環境中的區位結構，並展示出強大的跨多樣測序平台的泛化能力。應用於腎臟和肺癌中的三級淋巴結構，QueST揭示了與患者預後相關的功能性不同區位，並發現了癌症類型間保守和分歧的空間架構。這些結果表明，QueST能夠系統性地、定量地剖析樣本間的空間區位，提供了一種強大的工具來解析健康與疾病中的空間組織架構。

導讀

在多細胞生物中，細胞會組成特定的「區位」來執行功能。空間轉錄組學是一種技術，能夠在空間上分析基因表達。這篇文章介紹了一種新的分析方法——QueST，用來查詢和分析這些區位。QueST利用對比學習（一種機器學習技術）來識別和比較不同樣本中的區位，並使用對抗訓練（減少不同批次數據間的差異）來提高準確性。這種方法在癌症研究中顯示出其潛力，能夠揭示與疾病預後相關的區位特徵。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達 → 空間轉錄組學 → 機器學習 → 對比學習 → 對抗訓練 → 癌症生物學

原文連結

點擊連結

24. 層級貝葉斯模型在月經週期中人類子宮內膜的基因解卷積與功能分析

摘要

異質樣本的整體組織RNA測序提供了平均基因表達譜，掩蓋了細胞類型特異的動態變化。為了解決這一問題，我們提出了一種概率層級貝葉斯模型，利用高解析度的單細胞參考，將整體RNA-seq數據解卷積為組成細胞類型的表達譜和比例。我們將此模型應用於月經週期中的人類子宮內膜組織，這一背景特徵是由激素驅動的細胞組成變化。我們的擴展框架提供了對細胞類型比例和細胞特異基因表達變化的原則性推斷。我們詳細展示了模型的結構、先驗和推斷策略，並通過模擬和與現有方法的比較驗證了其性能。結果顯示在月經階段之間，上皮、基質和免疫細胞比例的動態變化，並識別出與子宮內膜功能相關的細胞類型特異的差異基因表達（例如，在分泌期基質細胞中的蛻膜化標記）。我們進一步進行了穩健性測試，顯示我們的貝葉斯方法對參考錯配和噪音具有彈性。最後，我們討論了我們發現的生物學意義、對生育和子宮內膜疾病的潛在臨床影響，以及未來的方向，包括空間轉錄組學的整合。

導讀

這篇文章介紹了一種新的層級貝葉斯模型，用於分析月經週期中子宮內膜的基因表達。傳統的RNA測序會將不同細胞的基因表達平均化，難以看出細胞特定的變化。這個模型能夠將整體的RNA數據分解成不同細胞類型的基因表達，並分析它們在月經週期中的變化。研究發現，不同細胞類型（如上皮細胞、基質細胞和免疫細胞）在月經的不同階段會有不同的比例變化，這對於理解子宮內膜的功能和相關疾病有重要意義。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達 → RNA測序技術 → 單細胞RNA測序 → 貝葉斯統計 → 層級貝葉斯模型 → 基因解卷積 → 子宮內膜生理學 → 空間轉錄組學

原文連結

點擊連結

25. 查詢空間轉錄組數據中的功能和結構位點

摘要

在多細胞生物中，細胞協同作用形成功能和結構上的位點。隨著空間轉錄組學使基因表達分析能夠在空間背景下進行，研究揭示了空間位點在生理和病理過程中作為統一且反覆出現的單位。這些觀察表明，保守的位點模式編碼了普遍的組織組織原則，並呼籲超越現有計算工具的基於查詢的位點分析範式。在這項研究中，我們定義了位點查詢任務，即在給定感興趣位點（NOI）的情況下，識別空間轉錄組樣本中相似的位點。我們進一步開發了QueST，一種專門解決此任務的方法。QueST將每個位點建模為一個子圖，使用對比學習來學習鑑別性位點嵌入，並結合對抗性訓練來減輕批次效應。在模擬和基準數據集中，QueST優於現有的位點查詢方法，準確捕捉異質環境中的位點結構，並展示了跨不同測序平台的強大泛化能力。應用於腎臟和肺癌中的三級淋巴結構，QueST揭示了與患者預後相關的功能上不同的位點，並發現了癌症類型間保守和分歧的空間架構。這些結果表明，QueST能夠在樣本間進行系統的、定量的空間位點分析，為解析健康和疾病中的空間組織結構提供了一個強大的工具。

導讀

在多細胞生物中，細胞會協同形成特定的功能和結構區域，稱為「位點」（niche）。空間轉錄組學是一種技術，可以在空間背景下分析基因表達，揭示這些位點在生理和病理過程中的作用。這篇文章介紹了一種新的分析方法，QueST，用於查詢和分析這些位點。QueST利用對比學習（contrastive learning）和對抗性訓練（adversarial training）來提高分析準確性，並在不同的測序平台上展示了其強大的適應能力。這項研究特別應用於癌症研究中，揭示了不同癌症類型之間的位點結構差異，這對於理解疾病進程和患者預後具有重要意義。

學習路徑

細胞生物學 → 基因表達 → 空間轉錄組學 → 對比學習 → 對抗性訓練 → 癌症生物學 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

26. 工程化人類誘導多能幹細胞模型揭示先天性心臟病相關的SMAD2突變導致的足細胞生成改變

摘要

這篇文章探討了工程化人類誘導多能幹細胞（induced pluripotent stem cells, iPSCs）模型如何揭示先天性心臟病中與SMAD2基因突變相關的足細胞生成改變。研究人員利用iPSCs來模擬這些突變對腎臟足細胞（podocytes）生成的影響，這對理解先天性心臟病的腎臟併發症有重要意義。

導讀

這項研究使用了一種稱為「人類誘導多能幹細胞」（iPSCs）的技術，這些細胞可以從成人細胞中重新編程獲得，並具有分化為多種細胞類型的潛力。研究人員利用iPSCs來研究SMAD2基因突變如何影響足細胞的生成。足細胞是腎臟中的一種特殊細胞，對於過濾血液中的廢物至關重要。這項研究有助於我們理解先天性心臟病患者可能面臨的腎臟問題。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 誘導多能幹細胞（iPSCs）技術 → 腎臟生理學 → 基因突變與疾病

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan